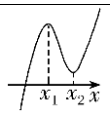
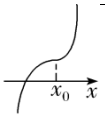
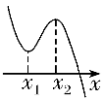
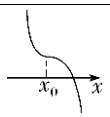
微突破　三次函数的图象与性质

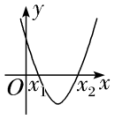
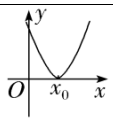
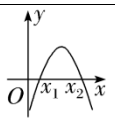
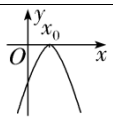
三次函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$（$a\neq0$）的性质和图象：

（1）定义域为**R**；

（2）值域为**R**，函数在整个定义域上没有最大值、最小值；

（3）$f'(x)=3ax^2+2bx+c$，其判别式$\Delta=4b^2-12ac$.

	$a>0$		$a<0$	
$f(x)$的图象				

	$a>0$		$a<0$	
	$\Delta>0$	$\Delta\leqslant0$	$\Delta>0$	$\Delta\leqslant0$
$f'(x)$的图象				
$f(x)$的对称中心	三次函数$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$（$a\neq0$）的对称中心为点$\left(-\frac{b}{3a},f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$，其横坐标为二阶导数的零点			

例　〔多选〕〔一题多解〕设函数$f(x)=2x^3-3ax^2+1$，则（　　）

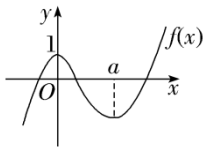
A. 当$a>1$时，$f(x)$有三个零点

B. 当$a<0$时，$x=0$是$f(x)$的极大值点

C. 存在a，b，使得$x=b$为曲线$y=f(x)$的对称轴

D. 存在a，使得点$(1,f(1))$为曲线$y=f(x)$的对称中心

解析：AD　因为$f(x)=2x^3-3ax^2+1$，所以$f'(x)=6x^2-6ax=6x(x-a)$. 对于选项A，令$f'(x)>0$，则$x>a$或$x<0$；令$f'(x)<0$，则$0<x<a$. 所以$f(x)$在$(-\infty,0)$和$(a,+\infty)$上单调递增，在$(0,a)$上单调递减. 又因为$f(0)=1$，$f(a)=2a^3-3a^3+1=1-a^3<0$，当$x\to-\infty$时，$f(x)\to-\infty$，当$x\to+\infty$时，$f(x)\to+\infty$，所以$f(x)$的大致图象如图，所以$f(x)$有三个零点，故选项A正确；对于选项B，令$f'(x)>0$，则$x<a$或$x>0$；令$f'(x)<0$，则$a<x<0$. 所以$x=0$是$f(x)$的极小值点，故选项B错误；对于选项C，**法一**　三次函数为中心对称函数，其图象无对称轴，故选项C错误；**法二**　当$x\to+\infty$时，$f(x)\to+\infty$，当$x\to-\infty$时，$f(x)\to-\infty$，故曲线$y=f(x)$必不存在对称轴，C错误；对于选项D，**法一**（排除法）　由于是多项选择题A正确，B、C错误，则D一定正确.



法二（利用对称中心的二级结论）　$f(1)=3-3a$，若存在a，使得$(1,3-3a)$为$f(x)$的对称中心，则$f(x)+f(2-x)=6-6a$，事实上，$f(x)+f(2-x)=2x^3-3ax^2+1+2(2-x)^3-3a(2-x)^2+1=(12-6a)x^2+(12a-24)x+18-12a$，于是$6-6a=(12-6a)x^2+(12a-24)x+18-12a$，即$\begin{cases}12-6a=0,\\12a-24=0,\\18-12a=6-6a,\end{cases}$

解得 $a=2$，即存在 $a=2$ 使得（1，$f(1)$）是 $f(x)$ 的对称中心，D 选项正确. **法三**（利用拐点）　任何三次函数都有对称中心，对称中心的横坐标是二阶导数的零点，$f(x)=2x^3-3ax^2+1$，$f'(x)=6x^2-6ax$，$f''(x)=12x-6a$，由 $f''(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{a}{2}$，于是该三次函数的对称中心为（$\frac{a}{2}$，$f(\frac{a}{2})$），由题意（1，$f(1)$）也是对称中心，故 $\frac{a}{2}=1\Leftrightarrow a=2$，即存在 $a=2$ 使得（1，$f(1)$）是 $f(x)$ 的对称中心，D 选项正确.

法四（三次函数对称中心的二级结论）　任意三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$（$a\neq0$）的图象均关于点（$-\frac{b}{3a}$，$f(-\frac{b}{3a})$）成中心对称，又 $f(x)=2x^3-3ax^2+1$，对比系数可得 $-\frac{b}{3a}=\frac{a}{2}$，由题意（1，$f(1)$）也是对称中心，故 $\frac{a}{2}=1$，得 $a=2$，即存在 $a=2$ 使得（1，$f(1)$）是 $f(x)$ 的对称中心，D 正确. 故选 A、D.

强化训练

1. 已知 $f(x)=x^3+3x^2+6x+14$，且 $f(m)=1$，$f(n)=19$，则 $m+n=$（　　）

A. -2　　B. 0

C. 1　　D. 2

解析：A　因为三次函数的对称中心为点（$-\frac{b}{3a}$，$f(-\frac{b}{3a})$），$-\frac{b}{3a}=-1$，$f(-1)=10$. 故函数 $f(x)$ 的对称中心为点（-1，10）. 因为 $f(m)+f(n)=2\times10$，所以 $m+n=2\times(-1)=-2$.

2. 设 $ab\neq0$，若 a 为函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则（　　）

A. $a<b$　　B. $a>b$

C. $ab<b^2$　　D. $ab>b^2$

解析：C　由三次函数的性质可知，要使 a 为函数 $f(x)=a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则当 $a>0$ 时，函数 $f(x)$ 的大致图象如图 1 所示，则 $0<a<b$，此时 $ab<b^2$；当 $a<0$ 时，函数 $f(x)$ 的大致图象如图 2 所示，则 $b<a<0$，此时 $ab<b^2$. 综上，$ab<b^2$.

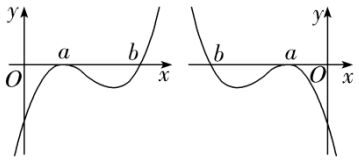


图 1　　图 2

3.〔多选〕（2026·山东临沂模拟）设函数 $f(x)=x^3-3x-2$，则（　　）

A. $f(x)$ 有 3 个零点

B. 过原点作曲线 $y=f(x)$ 的切线，有且仅有一条

C. $y=f(x)$ 与 $y=ax-2$ 交点的横坐标之和为 0

D. $f(x)$ 在区间（-2，2）上的取值范围是[-4，0）

解析：BC　令 $f'(x)=3x^2-3=0$，解得 $x=\pm1$，当 x 变化时，$f'(x)$，$f(x)$ 的变化情况如表所示.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	单调递增	0	单调递减	-4	单调递增

所以 $f(x)$ 有 2 个零点，A 错误；对于选项 B，设切点为（x_0，$x_0^3-3x_0-2$），则切线方程为 $y-(x_0^3-3x_0-2)=(3x_0^2-3)(x-x_0)$，代入原点整理得 $x_0=-1$，故切线有且仅有一条，B 正确；对于选项 C，由题意得 $x^3-3x-2=ax-2$，$x^3=(a+3)x$，得 $x=0$ 或 $x^2=a+3$，若 $a+3\geqslant0$，根据对称性知，根之和为 0，若 $a+3<0$，方程只

有一个根为0，C正确；对于选项D，$f(-2)=-8+6-2=-4$，$f(2)=8-6-2=0$，又$f(-1)=0$，$f(1)=-4$，故$f(x)$在区间$(-2,2)$上的取值范围是$[-4,0]$，D错误. 故选B、C.

4. 若函数$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+2x^2-3x+t$有且仅有一个零点，试求实数$t$的取值范围.

解：由$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+2x^2-3x+t$，得$f'(x)=-x^2+4x-3$，

当$x>3$或$x<1$时，$f'(x)<0$，当$1<x<3$时，$f'(x)>0$，

所以函数$f(x)$在$(-\infty,1)$，$(3,+\infty)$上单调递减，在$(1,3)$上单调递增，

所以$f(x)_{极大值}=f(3)=t$，$f(x)_{极小值}=f(1)=t-\frac{4}{3}$，

又$x\to+\infty$时，$f(x)\to-\infty$，$x\to-\infty$时，$f(x)\to+\infty$，

因此，为使曲线$y=f(x)$与x轴仅有一个交点，结合$f(x)$的单调性，得$f(x)_{极大值}=t<0$或$f(x)_{极小值}=t-\frac{4}{3}>0$，

所以$t<0$或$t>\frac{4}{3}$，

即当$t<0$或$t>\frac{4}{3}$时，函数$f(x)$有且仅有一个零点